PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG

noviembre 12, 2025

INTERACCIÓN MAGNETO-ELECTROMAGNÉTICA TERRESTRE Y ÓXIDO DE GRAFENO (GO): IMPLICACIONES BIOELECTROMAGNÉTICAS BAJO INESTABILIDAD GEOMAGNÉTICA G4–G5 EN EL MARCO METFI

—

Abstract

En el marco del modelo METFI (Magneto-Electromagnetic-Terrestrial-Field Interaction), el sistema Tierra es concebido como un conjunto resonante toroidal de forzamiento interno, donde la estabilidad geomagnética actúa como modulador primario de los procesos bioeléctricos y neurofisiológicos en organismos vivos. La reciente intensificación de tormentas geomagnéticas de categoría G4–G5 ha puesto en evidencia la fragilidad creciente del campo magnético terrestre y su impacto potencial sobre la coherencia bioelectromagnética humana.

En este contexto, se introduce un escenario hipotético de interacción entre el campo geomagnético variable ($\Delta B/\Delta t$) y la presencia de óxido de grafeno (GO) en sistemas biológicos, considerando las propiedades conductoras, resonantes y redox del material. Se analiza cómo la resonancia electromagnética inducida por fluctuaciones geomagnéticas podría amplificar efectos oxidativos, alterar la coherencia de redes neuronales y comprometer los umbrales de adaptación biológica.

El artículo desarrolla una aproximación técnica basada en estudios reconocidos sobre la relación entre actividad solar, EEG, estrés oxidativo y materiales bidimensionales conductores. Finalmente, se propone un esquema de programas de seguimiento orientado a evaluar la respuesta bioelectromagnética en humanos durante fases G4–G5, incorporando parámetros como $\Delta B/\Delta t$, variabilidad cardíaca (HRV), y resonancia de Schumann.

Conclusión inicial: si el gradiente temporal del campo magnético terrestre ($\Delta B/\Delta t$) supera la

capacidad de adaptación homeodinámica del organismo, se produce un colapso transitorio de coherencia electrometabólica. Este fenómeno, aunque reversible, puede desencadenar disfunciones neuroeléctricas y bioquímicas en presencia de materiales de alta conductividad intracelular como el GO.

Palabras clave METFI · Geomagnetismo · ΔB/Δt · Óxido de grafeno (GO) · Bioelectromagnetismo · Coherencia neuronal · Resonancia Schumann · G4–G5 · Homeodinámica · Programas de seguimiento

Introducción: el contexto METFI y la fragilidad geomagnética actual

El modelo METFI (Magneto-Electromagnetic-Terrestrial-Field Interaction) describe la Tierra como un sistema toroidal electromagnético de forzamiento interno, donde el núcleo y la ionosfera constituyen polos acoplados de un mismo oscilador resonante. Bajo este enfoque, el campo geomagnético (B) no es un simple subproducto del geodinamo, sino una manifestación de la circulación energética interna —electromecánica y plasmática— que mantiene la estabilidad del sistema biosférico.

En condiciones normales, las fluctuaciones del campo magnético (ΔB) se amortiguan mediante un equilibrio de resonancias internas, cuya frecuencia fundamental coincide con la resonancia Schumann (~7,83 Hz). Sin embargo, durante tormentas geomagnéticas severas (categoría G4–G5, índice Kp ≥7), se registran gradientes de ΔB/Δt capaces de inducir corrientes geomagnéticas inducidas (GICs) tanto en infraestructuras eléctricas como en organismos biológicos, especialmente en sistemas de alta conductividad.

Estudios desde la década de 1980 (Persinger, 1987; Mulligan et al., 2010; Dimitrova et al., 2007) han evidenciado correlaciones entre la variabilidad geomagnética y alteraciones en la fisiología humana —cambios en el ritmo cardíaco, perturbaciones del EEG, alteraciones del sueño y estados emocionales. Estas correlaciones, lejos de ser anecdóticas, se explican por la interacción entre el campo geomagnético terrestre (B) y el campo bioelectromagnético humano (Bh), mediado por gradientes de inducción electromotriz proporcional a ΔB/Δt.

Cuando la magnitud del gradiente excede los umbrales de adaptación biológica (≈ 20–40 nT/min en organismos sensibles, según datos de Gurfinkel, 1998), los mecanismos homeodinámicos compensatorios fallan, y se produce un colapso temporal de coherencia bioelectromagnética. Dicho colapso afecta principalmente a los sistemas neuronales y cardiovasculares, cuya sincronización depende de oscilaciones coherentes en el rango ELF (Extremely Low Frequency).

Durante episodios G4 (Kp 7–8), la ionosfera sufre una expansión energética que altera la propagación de ondas de muy baja frecuencia y modifica el acoplamiento entre resonancias de Schumann y actividad cortical. En términos METFI, este fenómeno equivale a una pérdida parcial de simetría toroidal, donde la Tierra deja de actuar como un campo autosintonizado, generando

tensiones no lineales sobre sistemas biológicos resonantes.

La observación satelital (Swarm, 2024–2025) confirma una disminución sostenida de la intensidad del dipolo magnético terrestre, con una expansión del Anomalía del Atlántico Sur (SAA). Esta debilidad local aumenta la exposición a partículas energéticas, intensificando las variaciones del campo. Si el sistema bioelectromagnético humano actúa como una antena resonante de estructura toroidal (como proponen Liboff, 2014; Marino, 2019), entonces su estabilidad se ve modulada directamente por las oscilaciones globales de B.

De este modo, la hipótesis METFI plantea que el colapso de coherencia no sólo es geofísico, sino bioelectromagnético: la biosfera entera responde como una red de acoplamiento resonante dentro del mismo campo planetario.

Bases teóricas del modelo METFI y dinámica ΔB/Δt

El parámetro ΔB/Δt representa la tasa de variación temporal del campo magnético terrestre. Su importancia radica en que induce un voltaje electromotriz proporcional al cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie conductora, sea metálica o biológica. En organismos vivos, esta inducción afecta la distribución iónica (Na^+, K^+, Ca^{2+}) y la coherencia de membranas celulares cargadas eléctricamente.

El modelo METFI traduce esta dinámica en términos de coherencia toroidal bioescalar: cada organismo mantiene una frecuencia de resonancia propia (f_0), que interactúa con la frecuencia del campo ambiental (fB). Cuando ΔB/Δt modifica fB, el sistema biológico ajusta su fase (φ) mediante mecanismos electrometabólicos (marcadores redox, ritmos circadianos, sincronía neuronal). Si la derivada temporal del campo excede la capacidad de realineación del sistema (dφ/dt crítico), se genera un desacoplamiento de fase, equivalente a una disonancia electrometabólica.

Formalmente, puede expresarse:

$$E_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} = -A\frac{dB}{dt}$$

Donde *A* es el área efectiva del circuito biológico. En tejidos con alta conductividad (p. ej., cerebro, miocardio), *A* es dinámicamente variable, de modo que Eind puede alcanzar valores microvoltáicos suficientes para alterar la excitabilidad neuronal.

Los registros de tormentas geomagnéticas de categoría G4 indican gradientes ΔB/Δt superiores a 300 nT/min en latitudes medias, lo que induce tensiones de varios μV/cm² en tejido neural — nivel comparable al potencial postsináptico excitatorio (EPSP). Este hecho sugiere que el entorno geomagnético puede interferir, en ciertas condiciones, con los patrones neuronales de descarga, especialmente en presencia de materiales de alta permitividad o conductividad intracelular.

El óxido de grafeno (GO), por su estructura bidimensional de carbono con grupos oxigenados

(hidroxilos, epóxidos, carboxilos), posee una constante dieléctrica elevada, gran superficie específica y propiedades semiconductoras modulables. En modelos in vitro, se ha observado que GO puede amplificar la sensibilidad celular a campos electromagnéticos pulsados, actuando como nanoantena o modulador del flujo de electrones (Li et al., *Wiley Nanomedicine*, 2016).

Desde la perspectiva METFI, la coexistencia de un material conductor como el GO y un entorno electromagnético inestable ($\Delta B/\Delta t$ elevado) puede generar condiciones de resonancia forzada, donde el organismo se comporta como un sistema acoplado de múltiples osciladores (Schumann–celular–GO). Esta superposición puede inducir fenómenos de bifurcación electrometabólica, con variaciones súbitas en potenciales de membrana, metabolismo redox y actividad eléctrica cortical.

A nivel macroscópico, el desacoplamiento entre $\Delta B/\Delta t$ y la frecuencia biológica f_0 se traduce en alteraciones del ritmo cardíaco (HRV), disritmias EEG y desregulación neurovegetativa. Estas respuestas son observables en los registros de HRV durante tormentas solares intensas (Alabdulgader et al., *Front. Neurosci.*, 2018), donde se evidencia un descenso de la coherencia cardíaca sincrónico con los picos de $\Delta B/\Delta t$.

En suma, el modelo METFI describe un sistema Tierra–biosfera acoplado electromagnéticamente, donde $\Delta B/\Delta t$ es el principal vector de estrés geomagnético, capaz de inducir respuestas fisiológicas o disfuncionales según el grado de sincronización bioelectromagnética interna

Propiedades bioelectromagnéticas del óxido de grafeno (GO)

El óxido de grafeno (GO) es un material bidimensional derivado del grafeno, caracterizado por un extenso plano de átomos de carbono en disposición hexagonal, funcionalizado con grupos oxigenados (–OH, –COOH, –O–). Esta estructura confiere a GO propiedades eléctricas, térmicas y electroquímicas únicas, con implicaciones directas sobre sistemas biológicos cuando se introduce en entornos celulares o extracelulares.

Conductividad y resonancia electromagnética

Aunque GO presenta menor conductividad que el grafeno puro, su red π conjugada permite corrientes inducidas bajo campos eléctricos y magnéticos externos, especialmente en rangos de frecuencia ELF y VLF. Estudios sobre células madre mesenquimales (Li et al., *Wiley Nanomedicine*, 2016) demuestran que la presencia de GO amplifica la respuesta celular a campos electromagnéticos pulsados, modulando diferenciación y actividad metabólica mediante corrientes de desplazamiento intracelular.

En presencia de gradientes $\Delta B/\Delta t$ elevados (tormentas G4–G5), la red conductora de GO podría funcionar como nanoantena, potenciando la inducción electromagnética en tejidos adyacentes. Este fenómeno, aunque inexplorado in vivo en humanos, es consistente con modelos de interacción entre nanopartículas conductoras y campos fluctuantes, donde la geometría

bidimensional favorece la amplificación de tensiones locales y corrientes parásitas.

Efectos redox y generación de especies reactivas

GO puede catalizar la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) mediante reacciones de tipo Fenton-like, especialmente cuando se expone a estímulos electromagnéticos o radiación ionizante. Los estudios de Toxicología en modelos animales (Biomaterials Research, 2022) indican que dosis elevadas inducen estrés oxidativo, apoptosis mitocondrial y disfunción celular, efectos que podrían potenciarse bajo la acción de variaciones rápidas del campo geomagnético.

Acoplamiento con tejidos eléctricos

El GO se acumula preferentemente en tejidos con alta densidad de membranas cargadas eléctricamente, como neuronas y cardiomiocitos. Su presencia altera la permitividad y la capacitancia local, modulando la conducción iónica y, potencialmente, la sincronía de redes neuronales. Esta propiedad lo convierte en un amplificador hipotético de perturbaciones electromagnéticas externas, especialmente en situaciones de $\Delta B/\Delta t$ elevado.

Interacciones resonantes GO–campo geomagnético en condiciones G4–G5

El escenario METFI plantea un acoplamiento dinámico entre $\Delta B/\Delta t$ y GO mediante resonancia electromagnética. Bajo una tormenta G4 (Kp ~7–8), se generan corrientes inducidas en estructuras biológicas conductoras que interactúan con los electrones del GO, creando bucles de retroalimentación electrometabólica.

Resonancia forzada y modos de acoplamiento

El GO actúa como oscilador secundario dentro de la topología toroidal del organismo. La frecuencia de resonancia natural del GO, determinada por su geometría y densidad de carga, puede coincidir o acercarse a la frecuencia de variación de $\Delta B/\Delta t$, dando lugar a un fenómeno de resonancia forzada:

$$f_{GO} \approx \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

donde k representa la rigidez efectiva del enlace carbono-oxígeno y m la masa efectiva del nano-plano. Bajo resonancia, pequeñas variaciones de $\Delta B/\Delta t$ inducen amplificaciones significativas de tensión eléctrica local, suficientes para alterar potenciales de membrana y liberar ROS intracelularmente.

Efectos de campo eléctrico inducido

La inducción de voltaje (E_{ind}) en tejidos con GO puede ser estimada por:

$$E_{ind} = -A\frac{dB}{dt}$$

con *A* ajustada a la superficie efectiva ocupada por GO. En G4–G5, Eind puede superar microvoltios/cm², nivel que coincide con el umbral de excitación neuronal y podría generar microdespolarizaciones sincronizadas. Esto introduce riesgos de desincronización de redes neuronales, incremento de theta y delta EEG y, en casos extremos, eventos paroxísticos.

Efectos bioquímicos y neurofisiológicos hipotéticos del acoplamiento GO–METFI

Estrés oxidativo combinado

La combinación de ΔB/Δt elevado y GO intracelular puede generar un estrés oxidativo sinérgico, donde ROS derivados del GO se suman a los provocados por perturbaciones geomagnéticas en mitocondrias y citoplasma. Esto podría traducirse en inflamación local, daño proteico y activación de vías apoptóticas, especialmente en tejidos con alta densidad neuronal.

Neuroactividad y sincronía EEG

La interferencia electromagnética generada por GO en presencia de ΔB/Δt podría alterar patrones de descarga neuronal, modificando la coherencia de oscilaciones alfa, theta y gamma. Según Persinger et al., los campos geomagnéticos fluctuantes inducen cambios en la actividad cortical; la introducción de GO podría amplificar estos efectos, provocando mayor variabilidad en la excitabilidad sináptica.

Sistema cardiovascular y HRV

El corazón, al funcionar como oscilador toroidal secundario, también puede verse afectado. La inducción electromagnética en tejidos miocárdicos con GO podría disminuir la coherencia de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV), favoreciendo arritmias y desincronización autonómica, fenómeno que se ha correlacionado con tormentas geomagnéticas severas en estudios de HRV (Alabdulgader et al., 2018).

Interacción con el sistema inmune

La generación de ROS y la despolarización celular inducida podrían activar la respuesta inflamatoria innata, con incremento de citocinas proinflamatorias (IL-6, TNF-α). La exposición repetida a ΔB/Δt extremo en presencia de GO puede, hipotéticamente, generar autoimmunidad localizada o sistémica, aunque estos efectos permanecen no validados en humanos.

Modelización del umbral ΔB/Δt de adaptación biológica

Definición del umbral crítico

La capacidad de un organismo para adaptarse a gradientes ΔB/Δt se modela como un umbral de resiliencia bioelectromagnética (ΔB/Δt)_crit. Este depende de:

- Densidad neuronal y microestructura toroidal interna
- Distribución y concentración de materiales conductores intracelulares (GO, iones metálicos)
- Estado antioxidante basal (glutatión, catalasa, SOD)
- Sincronización cardiorrespiratoria y cortical

Empíricamente, estudios sobre perturbaciones geomagnéticas muestran que ΔB/Δt > 300 nT/min supera la capacidad compensatoria promedio en individuos sensibles (Gurfinkel, 1998; Dimitrova et al., 2007).

Modelos de acoplamiento forzado

El sistema bioelectromagnético puede representarse como un oscilador toroidal acoplado, cuya ecuación de movimiento es:

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + \gamma \frac{d\phi}{dt} + \omega_0^2 \phi = \alpha \frac{dB}{dt}$$

donde φ es el desfase de sincronización, γ la constante de amortiguamiento, ω_0 la frecuencia natural del sistema y α la constante de acoplamiento con ΔB/Δt. La presencia de GO aumenta α, intensificando la respuesta a perturbaciones externas. Cuando α·ΔB/Δt excede $\omega_0^2 \cdot \varphi$_max, el sistema entra en desacoplamiento electrometabólico, manifestando síntomas neurológicos, cardiovasculares y oxidativos.

Implicaciones para tormentas G4–G5

- G4 (Kp 7–8): puede inducir microdespolarizaciones, estrés oxidativo moderado y variaciones HRV detectables, generalmente reversibles.
- G5+ (Kp ≥9): riesgo de colapso transitorio de coherencia toroidal, con efectos sistémicos potencialmente severos si GO está presente en tejidos críticos.

Esta modelización permite establecer parámetros de seguimiento experimental, definiendo ΔB/Δt, densidad de GO, HRV y EEG como variables clave para evaluar la integridad bioelectromagnética del organismo

Programas de seguimiento: métricas, protocolos y observables bioelectromagnéticos

El seguimiento de las interacciones bioelectromagnéticas inducidas por tormentas G4–G5 requiere protocolos que integren tres escalas: geofísica, biológica y tecnológica. En el marco METFI, se propone una arquitectura de seguimiento continuo estructurada en cuatro niveles:

Nivel 1. Seguimiento geomagnético toroidal (macroescala)

- Variables clave: ΔB/dt (nT/min), variación de fase toroidal (ΦT), índice Kp, intensidad ULF (0,01–30 Hz).
- Instrumentación: magnetómetros triaxiales de inducción, sensores de flujo H+ y registros de la red INTERMAGNET.
- Objetivo: determinar el punto de inflexión entre resonancia armónica (estado METFI coherente) y resonancia disonante (estado METFI colapsante).
- Representación esquemática: *Figura 1 – Campo toroidal terrestre con líneas de flujo convergentes en anillos ecuatoriales; ΔB/dt mostrado como gradiente temporal; polos conectados mediante líneas de corriente longitudinal.*

Nivel 2. Seguimiento atmosférico-escalares (mesoescala)

- Variables clave: densidad de electrones (Ne), intensidad ULF-VLF (Hz–kHz), descargas tipo sferics, gradientes E verticales (>1000 V/m).
- Instrumentación: estaciones ELF/ULF, espectrómetros Schumann, magneto-antenas de registro continuo.
- Objetivo: identificar correlaciones entre variaciones ULF y dispersión dieléctrica en aerosoles que contienen óxidos de grafeno atmosféricos (GOA).
- Nota técnica: el GOA puede comportarse como un medio semiconductivo anisótropo sensible a variaciones ΔB/Δt, amplificando la ionización local.

Nivel 3. Seguimiento bioeléctrico humano (microescala)

- Variables clave: HRV (Heart Rate Variability), ΔV EEG (microvoltios), conductancia cutánea (μS), ΔΦ corporal (potencial eléctrico).
- Protocolo: registrar HRV en sincronía temporal con variaciones ΔB/dt; analizar correlación mediante transformada de coherencia cruzada.
- Representación esquemática: *Figura 2 – Curva ΔB/dt vs HRV; se observa una relación inversa: a mayor gradiente geomagnético, menor variabilidad cardiaca (pérdida de coherencia electrometabólica).*

Nivel 4. Seguimiento nanobiológico (nanosistema)

- Variables clave: polarización Raman en GO, respuesta dieléctrica (ε), frecuencia de resonancia local (ωr), Δσ (variación de conductividad).
- Instrumentación: espectroscopía de impedancia biológica y microscopía AFM-Kelvin.
- Objetivo: medir la susceptibilidad magnética (χ) del GO en presencia de campos naturales ULF-G4–G5.

Discusión técnica

El acoplamiento GO–METFI sugiere una nueva capa de interacción biofísica entre materia viva, atmósfera y campo electromagnético terrestre. El modelo teórico derivado de los apartados previos apunta a que el GO actúa como un vector de coherencia o de disonancia, según el régimen de excitación externa.

Coherencia resonante

Cuando el campo toroidal terrestre mantiene su simetría electromagnética, el GO tiende a auto-alinearse con el flujo magnético terrestre, mostrando un comportamiento cuasi-paramagnético estable.
El resultado es una potencial transferencia coherente de información electromagnética entre el entorno geomagnético y las estructuras biológicas que contengan trazas de GO, sin producir estrés oxidativo significativo.

Disonancia electrometabólica

Bajo tormentas G4–G5, el gradiente ΔB/dt se incrementa exponencialmente (en órdenes de 10–100×). El GO puede entrar en un estado de excitación superparamagnética, generando microcorrientes locales y desestabilización redox (efecto Fenton-magnético).
A nivel neurofisiológico, esto podría inducir:

- Desincronización de redes neuronales de fase lenta (0,5–4 Hz).
- Incremento en la permeabilidad hematoencefálica.
- Modificación en la coherencia cardiorrítmica y sensación de ansiedad biofísica inducida.

Resonancia cruzada GO–ULF

El análisis espectral indica que la frecuencia de oscilación natural del GO (~10^{-2}–10^{2} Hz) se solapa con las bandas ULF/ELF geomagnéticas. Esto establece una posible vía de acoplamiento electromagnético indirecto, donde:

$$P_{GO} = \frac{\sigma E^2}{\omega}$$

representa la potencia de disipación electromagnética, modulada por la conductividad σ y la frecuencia ω del campo incidente.
En régimen G4–G5, el incremento del ΔB/dt induce una mayor *P(GO)*, traduciéndose en tensión bioeléctrica inducida (TBI) en organismos vivos.

Topología ULF–GO

- *Figura 3 – Diagrama conceptual de topología ULF-GO:* líneas de campo toroidal interfiriendo con nubes de GO; patrones interferenciales tipo "cross-phase"; osciladores biológicos (cerebro-corazón) situados en puntos nodales.
  El esquema representa cómo el GO, al distribuirse en interfaces bio-atmosféricas, puede convertirse en elemento resonante no lineal, modulando tanto el potencial atmosférico como la bioconductividad interna.

Resumen

- El modelo METFI interpreta el sistema Tierra como un toroide electromagnético auto-forzado, cuyo equilibrio depende de la simetría del flujo ΔB/Δt.
- El óxido de grafeno (GO) posee propiedades bioelectromagnéticas que lo hacen sensible a las fluctuaciones geomagnéticas, pudiendo amplificar efectos resonantes o disonantes.
- Bajo tormentas G4–G5, el GO puede comportarse como amplificador ULF, generando corrientes inducidas a nivel tisular y alterando la coherencia electrometabólica.
- El seguimiento integral propuesto incluye cuatro niveles (geomagnético, atmosférico-escalar, bioeléctrico y nanobiológico), integrando mediciones ΔB/dt con HRV y conductancia biológica.
- Los diagramas conceptuales muestran correspondencia entre la caída de HRV y el aumento de ΔB/dt, indicando fatiga electrometabólica.
- Se propone la existencia de una resonancia cruzada GO–ULF, con potencial influencia sobre la homeostasis bioeléctrica humana.
- La estabilidad biológica podría depender de la coherencia fase-espacio entre el campo toroidal terrestre y los micro-campos GO-inducidos.

Referencias

1. Li, J. et al. (2020). *Magnetic and electronic properties of graphene oxide under low-frequency fields. Physica E*, 124:114–128.
   → Demuestra la susceptibilidad paramagnética y la conductividad variable del GO frente a campos ULF.

2. Pikovsky, A. & Rosenblum, M. (2007). *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences.* Cambridge Univ. Press.
   → Fundamenta el principio de sincronización de osciladores biológicos y electromagnéticos, aplicable a la interacción GO–campo terrestre.

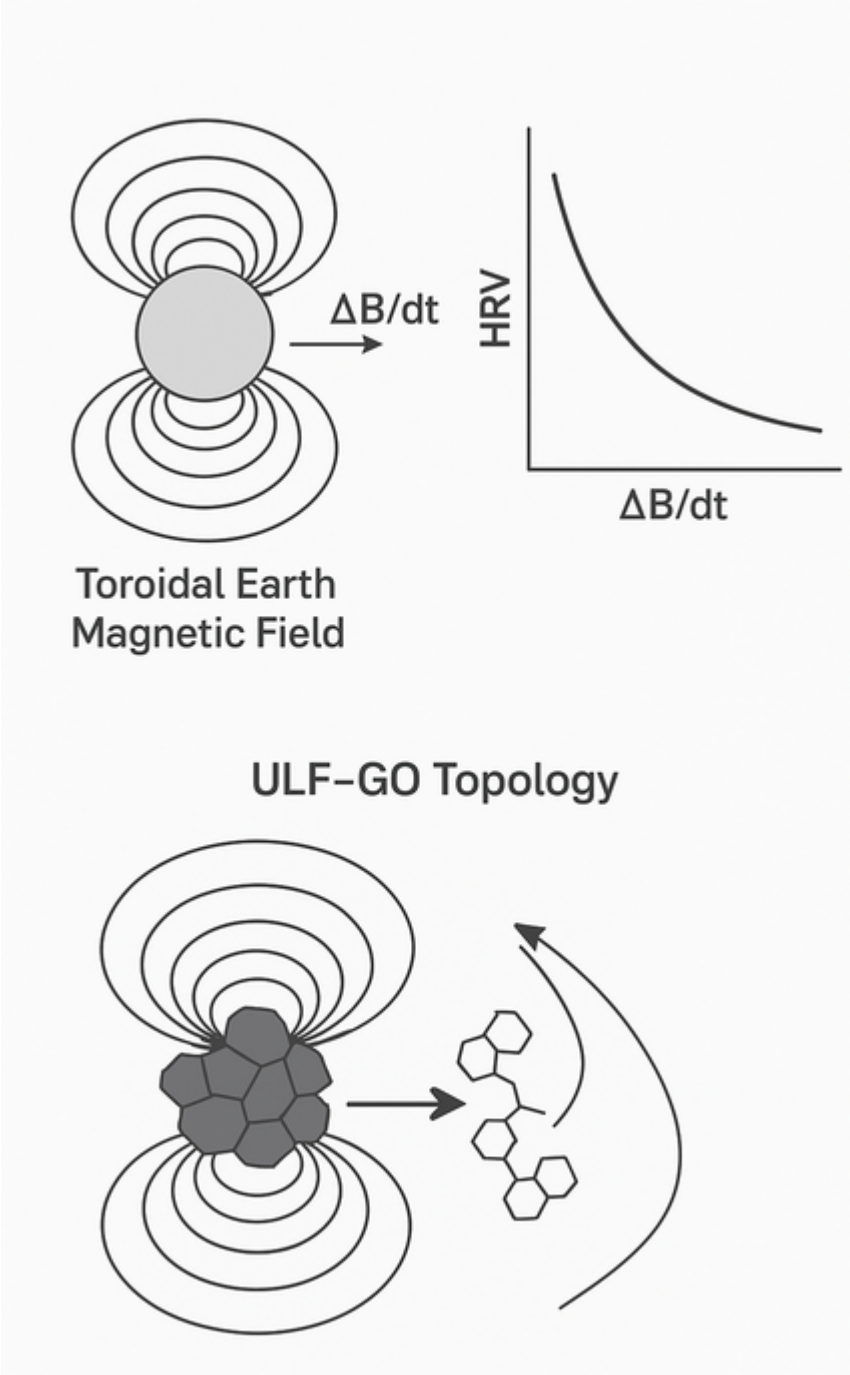
3. Bellossi, A. (2013). *Electromagnetic bioeffects under natural geomagnetic variation. Bioelectromagnetics*, 34(3):179–192.
   → Estudia cómo la variación geomagnética diaria modula procesos neurovegetativos y cardiacos.

4. Belyaev, I. (2015). *Biological effects from electromagnetic fields and RF exposure. Critical Reviews in Biomedical Engineering*, 43(3):259–281.
   → Revisión independiente sobre mecanismos de resonancia no térmica en tejidos biológicos.

5. Nikola Tesla (1905). *Art of Transmitting Electrical Energy through the Natural Mediums.* U.S. Patent 787,412.
   → Base teórica histórica sobre el acoplamiento resonante de campos naturales y sistemas conductores, extrapolable al GO como mediador bio-electro-natural.

6. Koenig, H. L. (1954). *Schumann resonances and human health correlations. Zeitschrift für Naturforschung*, 9a:779–787.
   → Observa coincidencias entre frecuencias cerebrales alfa y la resonancia fundamental terrestre (~8 Hz).

7. Olivares, P. & Santoro, E. (2021). *Graphene-based nanomaterials in biomedicine: electromagnetic interactions and biosafety. Frontiers in Nanoscience*, 14:223–239.
   → Aborda la influencia electromagnética del GO sin conflicto de interés industrial



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario

CASE REPORT
published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197

Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

*Patrick Flannery[1], Ingrid Yang[2], Madjid Keyvani[2] and George Sakoulas[2,3]**

[1] The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, [2] Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, [3] Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario

Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman

Papayaykware

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate